

종합감사  
(공개용)

# 감사결과 보고서

## 『양산부산대학교병원 영양팀』



2020. 6.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



## 차 례

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| I . 감사실시 개요                          | 3  |
| 1. 감사배경 및 목적                         | 3  |
| 2. 감사중점 및 대상                         | 3  |
| 3. 감사실시 과정                           | 5  |
| 4. 감사결과 처리                           | 5  |
| II . 감사대상 현황                         | 6  |
| 1. 부서운영 분야                           | 6  |
| 2. 주요업무 분야 및 현황                      | 8  |
| 3. 기타현안 사항                           | 11 |
| III . 감사 결과                          | 15 |
| 1. 총평                                | 15 |
| 2. 지적사항 총괄                           | 17 |
| IV . 처분요구와 통보사항                      | 17 |
| 1. 처분요구사항 알림표                        | 17 |
| 2. 처분요구상세                            | 17 |
| 가. 모범사례                              | 18 |
| 나. 수가 영양교육 미실시 건에 관한 사항              | 23 |
| 다. 치료식 영양관리료 수입 확보를 위한 인력기준 충족 방안 강구 | 25 |
| 라. 식단표 사전결재 규정 미준수                   | 28 |
| 마. 급식서비스 관리일지 작성 및 확인 미흡             | 30 |

## I | 감사실시 개요

### 1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 양산부산대학교병원 영양팀(이하 ‘영양팀’이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2020년도 부산대학교병원 자체 감사계획에 따라 영양팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

### 2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 영양팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적으로 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사에 중점을 두었다. 영양팀에서 제출한 감사 자료<sup>1)</sup>에 나와 있는 주요업무들이 병원의 규정과 정책 등을 준수하고 있는지 여부와 소속직원들에 대한 복무관리 실태, 외부강의 사전신고 현황, 임상영양관리, 급식영양관리, 위탁 급식 운영 현황, 위원회 운영 실태, 부서예산 집행내역 등과 같은 부서 운영의 적정성 등도 점검하였으며, 감사 대상은 영양팀이 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 수행한 업무로 한정하여 검토하였다.

1) 영양팀-418(2020. 5. 15.) ‘양산부산대학교병원 영양팀 종합감사 요구자료 제출’

## 영양팀 종합감사 중점

### 1. 영양팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 사항(최우선 중점)

#### 2. 주요업무에 관한 사항

- 가. 환자 급식계획의 수립 및 실시에 관한 사항
- 나. 환자 위탁 급식 운영 관리에 관한 사항
- 다. 조리장 위생 및 감염관리 감독에 관한 사항
- 라. 입원·외래환자의 영양상담(교육) 및 영양관리에 관한 사항
- 마. 치료식 설명 및 식사 회진에 관한 사항
- 바. 관련 지침서 제·개정에 관한 사항
- 사. 영양급식관리위원회 운영에 관한 사항

#### 3. 부서운영 등에 관한 사항

- 가. 업무추진비 등 부서경비 정산의 적정성에 관한 사항
- 나. 청탁금지법 및 임직원행동강령 준수 여부에 관한 사항
- 다. 일상감사 대상 사업 수감 여부에 관한 사항

#### 4. 복무관리 등에 관한 사항

- 가. 개인 근태관리(휴가 등)의 적정성에 관한 사항
- 나. 관외출장 신청의 적정성 및 출장복명서 제출 등에 관한 사항
- 다. 외부강의 발생 시 사전신고 현황에 관한 사항

### 3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사 자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2020. 5. 11.~5. 15.)를 거쳐 2020. 5. 18.부터 2020. 5. 29.까지 10일간 감사인원 4명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

주요 업무분야의 쟁점을 확인하기 위해 영양팀 영양 관리 정책, 환자 영양 선별 검사 정책, 급식서비스 감염관리 정책, 영양팀 직제규정, 환자급식 및 임상 영양 관리규정, 위원회 운영 현황 등과 관련된 서류를 제공받아 검토하였으며 부서운영의 적정성을 확인하기 위해 업무추진비 사용내역 및 자산운영현황표를 점검하였고, 영양팀 복무관리 실태를 확인하기 위하여 양산부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 'YES'에서 출장·휴가내역·외부강의 신고 현황 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

### 4. 감사결과 처리

감사결과 개선사항 및 규정위반 사항 등과 관련하여 영양팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 영양팀 팀장 등이 참석한 가운데 2020. 5. 29. 감사 마감회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2020. 6. 29. 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

## II 감사대상 현황

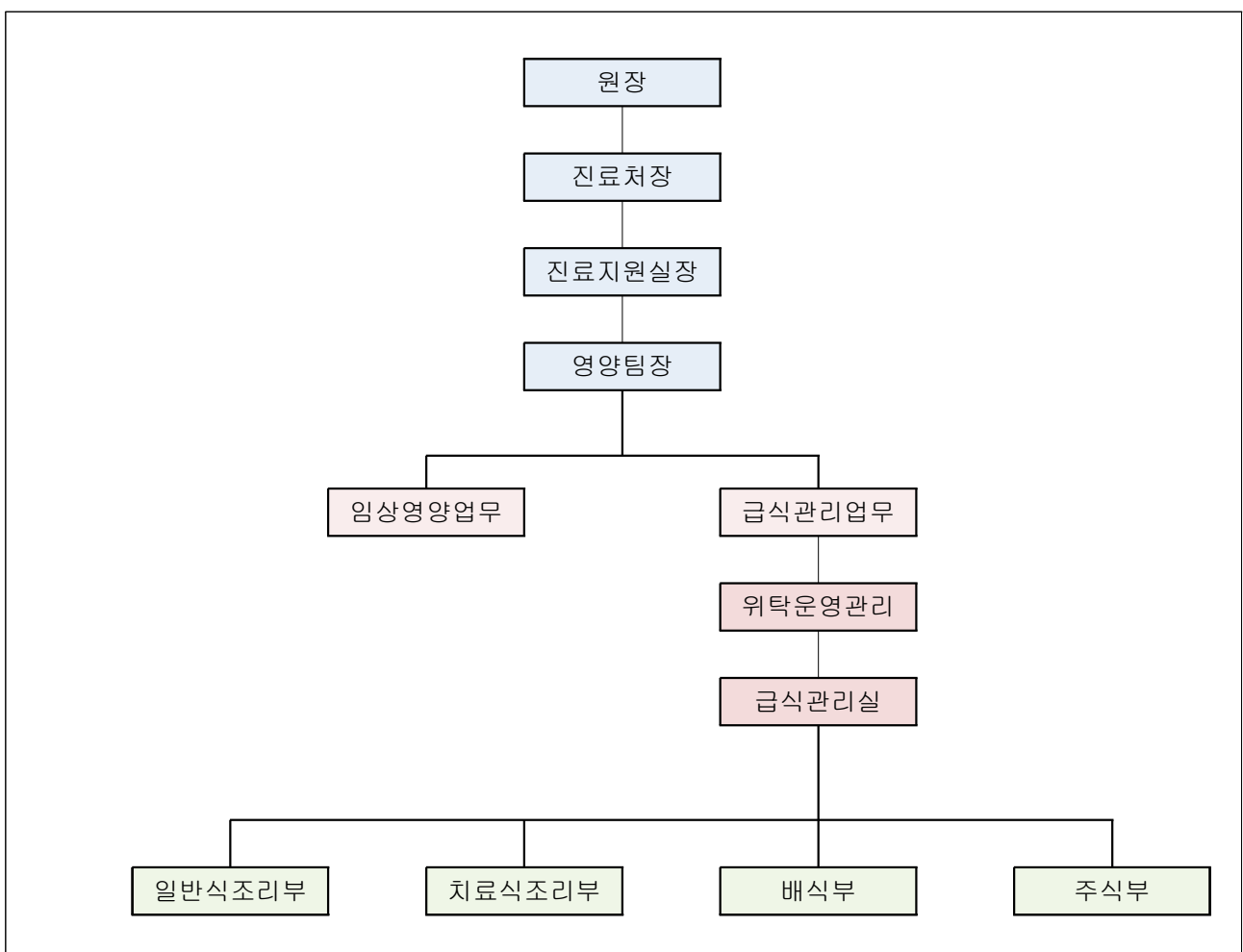
### 1. 부서운영 분야

#### 가. 조직·인원 현황

양산부산대학교병원(이하 ‘병원’이라 한다) 영양팀은 환자의 급식 및 임상영양 관리 업무를 수행하는 부서로 「직제규정」 제7조제5항에 따라 진료지원실 밑에 설치되어 있다.

영양팀은 팀장 1명, 부서원 8명 등 총 9명으로 구성되어 있다. 영양팀의 조직도는 [그림 1]과 같으며 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 영양팀 조직도



[표 1] 영양팀 인력 현황

(단위: 명)

| 연도   | 구분    | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 소계 | 무기<br>계약직 | 계약직 | 직종<br>합계 | 합계 |
|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-----|----------|----|
| 2017 | 보건직   |    | 2  |    | 2  |    |    | 4  |           | 1   | 5        | 9  |
|      | 원무기술직 |    |    |    |    | 3  |    | 3  | 1         |     | 4        |    |
| 2018 | 보건직   |    | 2  |    | 3  |    |    | 5  |           | 1   | 6        | 9  |
|      | 원무기술직 |    |    |    |    | 2  | 1  | 3  |           |     | 3        |    |
| 2019 | 보건직   |    | 1  |    | 3  |    |    | 4  |           | 2   | 6        | 9  |
|      | 원무기술직 |    |    |    |    | 2  | 1  | 3  |           |     | 3        |    |

※ 2017. 9. 계약직 T/O 1명 퇴사 후 2018. 10. 정규직 T/O 1명 입사

※ 조리사가산 기준 변경으로 2017년 원무기술직 1명 공로연수에 따라 결원발생 하였으나 추가 채용 요청하지 않음

## 나. 부서예산 현황

최근 3년간 영양팀의 예산 배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 최근 3년간 영양팀 예산 집행현황

(단위: 원)

| 구분    | 2017년         | 2018년         | 2019년         | 비 고 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 배정예산  | 3,698,110,000 | 3,749,650,000 | 4,087,000,000 |     |
| 지출예산  | 3,464,530,880 | 3,580,061,370 | 4,102,514,800 |     |
| 집 행 률 | 93.7%         | 95.5%         | 100.4%        |     |

※ 예산 집행률 100% 초과 사유

㉠ 556500(급식용역비): 2019. 7.부터 계약 단가 인상 4,950/식 → 5,300/식

## 2. 주요업무 분야 및 현황

영양팀은 내원환자를 대상으로 영양관리를 통하여 치료 효과를 높일 수 있도록 적합한 식사를 제공하고, 치료식 설명과 영양중재, 영양상담 및 영양불량위험환자를 관리하는 업무 등을 수행하고 있으며, 주요 업무 내용은 [표 3]과 같다.

[표 3] 영양팀 주요 업무 요약표

| 주요업무    | 세부사항                                                                                                                                                                                                                                                           | 추진시기 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 급식영양관리  | <ul style="list-style-type: none"> <li>환자 위탁 급식 운영 관리 감독</li> <li>환자급식 메뉴 검토 및 조정</li> <li>식재료 검수 및 보관 관리 감독</li> <li>환자급식 상차림 점검</li> <li>환자급식 검식, 개선 제안</li> <li>조리장 위생 및 감염관리 감독</li> <li>관련지침서 제·개정, 급식 적용</li> <li>환자급식 위탁사 계약 관련 사항</li> </ul>           | 연중   |
| 임상영양관리  | <ul style="list-style-type: none"> <li>영양판정 및 교육</li> <li>집중영양지원 환자 영양판정 및 모니터링</li> <li>영양검색 및 자동검색 기준 관리</li> <li>영양불량환자, 중환자실 영양관리</li> <li>집단교육</li> <li>전화 상담</li> <li>치료식 설명, 식사 회진</li> <li>관련 지침서 제·개정</li> <li>신규 치료식종 연구개발 및 치료식 교육 자료 개발</li> </ul> | 연중   |
| 교육 및 행사 | <ul style="list-style-type: none"> <li>의료식 검식회(필요시)</li> <li>식단 전시회(필요시)</li> <li>건강강좌(진료과 및 외부기관 요청 시)</li> </ul>                                                                                                                                             | 비정기  |
| QI 활동   | <ul style="list-style-type: none"> <li>급식영양 및 임상영양부문 업무개선 활동(필수부서)</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 연중   |
| 부서스터디   | <ul style="list-style-type: none"> <li>case study, 학회 review, 업무 관련 최신 자료 등</li> </ul>                                                                                                                                                                         | 연중   |



## 가. 급식관리 현황

[표 4] 최근 3년간 환자급식관리 현황

(단위: 건)

| 구분        | 2017           | 2018           | 2019           | 비고          |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 일반식       | 483,137        | 487,783        | 480,051        |             |
| 치료식       | 246,805        | 239,182        | 239,942        |             |
| 경관식       | 68,903         | 71,382         | 76,687         |             |
| 고급식       | 7              | 26             | 39             |             |
| 외래검사식     | 1,392          | 1,489          | 1,436          |             |
| <b>총계</b> | <b>800,244</b> | <b>799,862</b> | <b>798,155</b> |             |
| 추가밥       | 24,394         | 51,344         | 56,425         | 2017. 4. 신설 |

## 나. 임상영양 치료 현황

[표 5] 최근 3년간 임상영양관리 현황

(단위: 건)

| 구분                |        | 2017                                 | 2018                                      | 2019                                      |
|-------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 개인영양상담            | 입원, 외래 | 3,151                                | 3,146                                     | 3,574                                     |
| NST <sup>2)</sup> | 초기관리   | 3,220                                | 3,844                                     | 3,510                                     |
|                   | 모니터링   | 7,061                                | 9,850                                     | 7,472                                     |
| 영양불량환자관리          |        | 11,044                               | 12,561                                    | 13,746                                    |
| 중환자영양관리           |        | 3,088                                | 2,271                                     | 2,219                                     |
| 치료식 설명            |        | 11,407                               | 10,823                                    | 14,989                                    |
| 전화 상담             |        | 666                                  | 664                                       | 598                                       |
| 집단교육              | 교육횟수   | 264                                  | 270                                       | 212                                       |
|                   | 환자수    | 902                                  | 1,822                                     | 1,566                                     |
|                   | 교육종류   | 당뇨, 위암수술, 대장암수술, 항암, 림프, 연하, 유방 총 7종 | 당뇨, 위암수술, 대장암수술, 항암, 림프, 소아정신과비만, 유방 총 7종 | 당뇨, 위암수술, 대장암수술, 항암, 림프, 소아정신과비만, 유방 총 7종 |

2) NST(Nutrition Support Treatment): 환자의 영양 상태를 평가·선별하여 적절한 영양을 공급하고 지속적인 모니터링을 통하여 환자의 영양 상태를 향상시키는 것

## 다. 업무추진비 사용 현황

영양팀 업무추진비 사용현황은 [표 6]과 같다.

[표 6] 영양팀 업무추진비 사용현황

(단위: 원, %)

| 구분    | 2017년     |           |       | 2018년   |           |       | 2019년   |           |       |
|-------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
|       | 수 입       | 비 용       | 집행률   | 수 입     | 비 용       | 집행률   | 수 입     | 비 용       | 집행률   |
| 업무추진비 | 1,010,000 | 1,107,960 | 109.7 | 930,000 | 1,038,829 | 111.7 | 950,000 | 1,063,600 | 112.0 |

### 3. 기타현안 사항

○ 건 명: 급식관리실 남자 탈의실 환경 개선

○ 내 용

급식서비스 감염관리<sup>3)</sup>는 의료기관 인증평가 대상 업무로서 식중독, 장염 등과 같은 식사를 통한 감염 발생의 위험을 최소화하여 안전하고 영양가 있는 식사를 환자에게 제공하기 위해서 매우 중요하게 다뤄져야 하는 업무 중 하나이다.

이에 감사실에서는 영양팀 종합감사 기간 중 5. 26.(화) 하루를 택해 감사실장을 포함한 4명의 감사인원이 급식관리실을 현장 방문하여 식재료 관리 및 보관, 조리장 위생 관리, 기타 환경 등을 점검하였다.

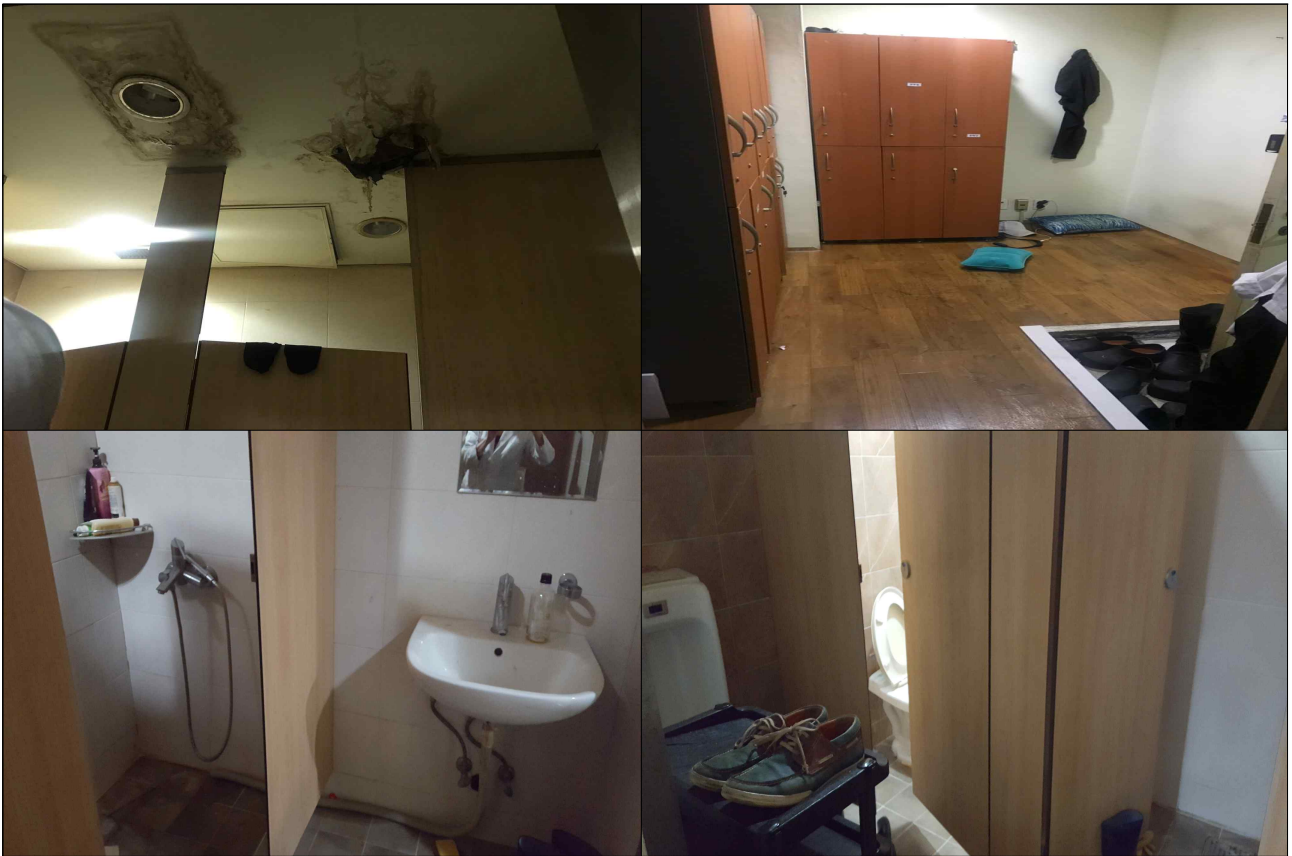
현장 점검 결과 급식서비스 감염관리는 절차에 따라 안전하고 위생적인 방법으로 관리되고 있음을 확인하였으나, 급식관리실 내 남자 탈의실이 매우 열악한 상태에 놓여있다는 사실을 확인하였다.

현재 병원 환자급식은 2020. 1.부터 ‘○○○’이라는 신규업체가 위탁 운영 중에 있다. 과거에는 남자 직원이 3명 이내였지만 2019. 11.부터 주 52시간 근무제 시행에 따라 전체 근무 인력이 늘어난 가운데 높은 업무 강도 때문에 여자 직원 퇴사가 많아진 반면 남자 직원의 수는 대폭 늘어나 현재는 총 15명의 남자 직원이 근무를 하고 있는 상태이다.

그럼에도 불구하고 급식관리실 남자 탈의실의 규모나 상태는 전혀 개선되지 않았다. [사진 1]과 같이 천장이 파손되어 있고 벽에는 곰팡이가 피어있는 등 비위생적이고 열악한 환경일 뿐만 아니라 15명이 직원이 사용하기엔 너무나 협소한 상태임을 알 수 있다.

3) 의료기관 인증평가 8.7 급식서비스 감염관리

[사진 1] 급식관리실 남자 탈의실 현황



이처럼 최소한의 휴식공간으로서의 기능도 못 갖춘 남자탈의실 현황은 직원의 업무 생산성을 악화시켜 환자 급식서비스의 질을 떨어트리는 요인으로 작용할 수도 있다. 따라서 열악하고 비위생적인 남자탈의실 환경을 시급히 개선할 필요가 있다.

○ 건 명: 직원급식 업무분장에 관한 사항

○ 내 용

병원 「직제규정」 제7조제5항2의 ‘영양팀의 분장업무’에 의하면 환자 및 직원급식에 관한 사항은 영양팀의 업무라고 분명하게 규정되어 있다.

그러나 현재 직원급식은 외부업체에 위탁 운영 중에 있고 [표 7]과 같은 직원급식과 관련된 행정업무 등은 총무팀에서 수행하고 있어 현실과 불일치하는 규정을 개정하거나 업무 이관이 필요한 상황이다.

[표 7] 총무팀에서 수행중인 직원급식 관련 업무

| No | 업무                  | 비고          |
|----|---------------------|-------------|
| 1  | 직원식당 만족도 조사(년 1회)   |             |
| 2  | 직원급식 운영평가단 운영(년 4회) | 음식질 관리      |
| 3  | 직원식당 위탁운영 입찰        |             |
| 4  | 각종 이벤트 실시           | 삼복, 개원기념일 등 |
| 5  | 기타                  | 코로나 지원 등    |

이에 대해 총무팀에서는 ‘직원급식에 관한 모든 업무는 업무분장 규정에 부합하게 영양팀에서 수행해야 하므로 업무를 이관해야 한다’는 입장이고, 영양팀에서는 ‘직원급식은 현재 외부 위탁업체에서 위탁하여 운영 중이므로 영양팀에서 관여할 영양과 관련된 업무는 없는 상태이고 [표 7]과 같은 성격의 업무는 총무팀에서 수행하는 것이 자연스러우며 이를 이관 받아 수행하기에는 영양팀의 업무 증가로 인력 부족의 어려움이 가중된다’고 토로하고 있어 부서 간의 의견이 조율되지 않고 있다.

업무의 분장과 규정이 현실과 다르거나, 불명확한 상태로 장기간 방치되는 것은 바람직한 현상이 아니다. 따라서 관련 당사자들의 논의를 통해 각 부서의 고충과 입장이 적절히 반영된 합리적인 해결책을 도출하여 이 현안을 매듭지을 필요가 있다.

### III 감사결과

#### 1. 총평

양산부산대학교병원 영양팀은 병원 진료처 산하의 진료지원 부서로서 환자의 건강상태에 따른 적합한 식사를 제공하여 치료 효과를 증진시키는 급식영양업무, 내원환자를 대상으로 영양 상태를 평가하여 맞춤형 영양치료를 제공하고 관리하는 임상영양 업무를 수행하고 있다.

환자의 영양 상태는 건강 회복 속도와 직결된 매우 중요한 요소이다. 적절하고 균형 잡힌 식사를 섭취한 환자는 빠른 회복 속도를 보일 것이고 이는 빠른 퇴원으로 연결되어 궁극적으로 병상 회전율을 높여 병원 수익성 향상에도 기여할 수 있다.

이에 영양팀에서는 정확하고 표준화된 영양평가를 위한 영양검색도구 (Nutrition screening tool) 개발 및 검증을 통하여 환자의 영양상태를 확인하여 적절한 영양치료를 제공하고 매년 각종 지침서를 개정하여 의료기관 인증 평가에도 대비하는 등 부단하게 노력하고 있다. 또한 환자와 보호자들을 대상으로 다양하고 질 높은 영양교육 서비스를 제공하기 위해 교육자료 개발, 영양교육 등을 신설하였고 영양가 있고 맛있는 식사를 제공하기 위해 환자식 메뉴 개발, 시식 품평회 개최, 환자식의 CK제품<sup>4)</sup> 적용 등 많은 노력을 기울이고 있다.

더 나아가 환자 급식청구시스템을 개선하여 급식의 질을 저하시키는 요인을 제거하였고 배식업무 재구성을 통하여 배식 시간 준수율 및 환자 만족도를 향상시키는 등 업무개선을 통한 의료의 질 향상(QI)을 위해 적극적으로 앞장서고 있다.

4) CK(Central Kitchen)제품: 완조리, 반조리, 개별 배식 가능한 형태의 음식

그러나 이번 감사를 통해 확인한 결과 부서 간 의사소통이 미흡하여 환자가 영양교육을 받지 않았음에도 불구하고 처방이 취소되지 않아 수가가 수납된 사실이 발견되었고, 환자의 영양관리를 통한 치료 효과를 높이기 위해 병동을 방문하여 환자에게 치료식의 내용, 이유 등을 설명하고 있음에도 불구하고 영양사 인력기준을 충족하지 못해 ‘치료식 영양관리료’를 산정하지 못하고 있는 사실도 발견되었다.

또한 사전 결재를 받아야 하는 식단표가 사후에 결재된 사실도 지적되었고 급식서비스 관리일지 작성 및 확인이 미흡한 사례가 다수 발견되었다.

또 앞의 현안사항에서도 언급했듯이 급식관리실 남자 탈의실 환경 개선 필요, 직원급식에 관한 업무분장 규정과 현실의 불일치 등도 시급히 매듭지어야 할 사항으로 지적되었다.

끝으로 영양팀에서는 수익성이 낮아 잘 시도하지 않는 소아암 환자들을 위한 소아 항암치료식 개발 및 제공에 적극 나서서 소아 환자들의 건강 증진에 기여함으로써 공공기관으로서의 역할을 선도하였을 뿐 아니라 이러한 개선활동을 통하여 ○○○상을 수상하는 등 병원 홍보에도 크게 기여하였으므로 모범사례로 추천한다.



## 2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 원, 명)

| 합계 |          |    | 변상<br>명령<br>(금액) | 징계<br>(인원) | 시정<br>(기타) | 주의<br>(인원) | 경고<br>(인원) | 개선 | 권고 | 통보 |          |                  |            |                  | 고발<br>(인원) | 현<br>지<br>조<br>치 |
|----|----------|----|------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|----------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 건수 | 금액       | 인원 |                  |            |            |            |            |    |    | 일반 | 시정<br>완료 | 인사<br>자료<br>(인원) | 비위<br>(인원) | 모범<br>사례<br>(인원) |            |                  |
| 5  | 281,710원 |    |                  |            | 1          |            |            |    | 1  | 2  |          |                  |            | 1                |            |                  |

## IV 처분요구와 통보사항

### 1. 처분요구사항 알림표

| 일련<br>번호 | 감사대상<br>부서 | 건명                                           | 처분요구         |                 |                 | 조치<br>기한      | 감사자 |
|----------|------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
|          |            |                                              | 처분<br>종류     | 재정상<br>조치<br>금액 | 신분상<br>조치<br>인원 |               |     |
| 1        | 영양팀        | 소아 항암치료식<br>개발을 통한<br>식사처방지침 준수<br>및 급식업무 개선 | 통보<br>(모범사례) | -               | -               | 처분 후<br>2개월 내 | -   |
| 2        | "          | 수가 영양교육<br>미실시 건에 관한<br>사항                   | 시정<br>(시정요구) | 281,710원        | -               | "             | -   |
| 3        | "          | 치료식 영양관리료<br>수입 확보를 위한 인력<br>기준 충족 방안 강구     | 권고           | -               | -               | "             | -   |
| 4        | "          | 식단표 사전결재 규정<br>미준수                           | 통보           | -               | -               | "             | -   |
| 5        | "          | 급식서비스 관리일지<br>작성 및 확인 미흡                     | 통보           | -               | -               | "             | -   |

### 2. 처분요구상세

# 부산대학교병원

## 통 보(모범사례)

제 목 소아 항암치료식 개발을 통한 식사처방지침 준수 및 급식업무 개선

소관부서

조치부서

모범사례 선정사유

■ 공공보건 의료기관으로서의 역할 선도

- 수익성이 낮은 소아 항암치료식 개발을 통한 소아 항암환자 섭취량 개선 및 식사만족도 향상

■ ○○○상 수상으로 병원 이미지 제고

■ 업무 개선을 통한 의료의 질(QI) 향상

영양팀에서는 「양산부산대학교병원 직제규정」 제7조제5항2에 따라 환자 및 직원급식에 관한 사항, 환자의 임상영양관리에 관한 사항을 담당하며 환자들에게 균형 있는 식사를 제공함으로써 좋은 영양상태를 유지하고 치료 효과를 증진시키기 위하여 다양한 치료식 등을 개발, 제공하고 있다.

그러나 소아암 환자의 경우, 소아 맞춤 항암치료식이 없어 소아암 환자들 대부분이 성인과 동일한 항암치료식으로 관리되었고 대상자의 80% 이상이 이에 부적응하여 일반 소아식에서 ‘생야채 제외, 멸균유’등의 코멘트로 관리되었거나

저균식에서 개별 관리되고 있어 식사의 질이 우려되는 상황이었다.

이에 영양팀에서는 [표 1]과 같이 QI 개선활동으로 소아의 식사 능력, 기호도, 권장량 등을 반영한 맞춤형 ‘소아 항암치료식’을 개발하여 제공하였다.

[표 1] QI활동 개선전략

**(1) 소아 항암치료식 식단작성지침서 및 식사처방지침서 개발**

: 자체 업무 회의, 사전조사에서 발견된 문제점을 개선, 소아 특수성과 영양소 섭취 기준을 반영한 소아 환자 항암치료식 식단작성지침서 및 식사처방지침서를 개발

**(2) 의료진 검식회**

: 홍보 및 식사에 대한 의료진 의견을 반영하고자 소아혈종외과 및 83병동·SCT실<sup>5)</sup> 간호사를 대상으로 소아 항암치료식 의료진 검식회 진행

**(3) 소아 항암치료식 처방 안정화**

: 소아 항암치료식이 식사작성지침서에 맞게 제공되도록 배식 점검을 강화, 적극적인 치료식 설명과 자체 설문조사를 통해 문제점을 파악하여 식사 불만으로 인한 유사 식종 처방 변경이 발생하지 않도록 함으로써 신규 식사 처방 안정화를 위해 노력

그 결과로 소아 환자 하루 평균 섭취 열량이 601kcal에서 898kcal로 49% 향상되었고 더 나아가 소아 항암치료식 개발 전보다 식사만족도 점수가 25% 향상되는 긍정적인 결과도 도출하였다.

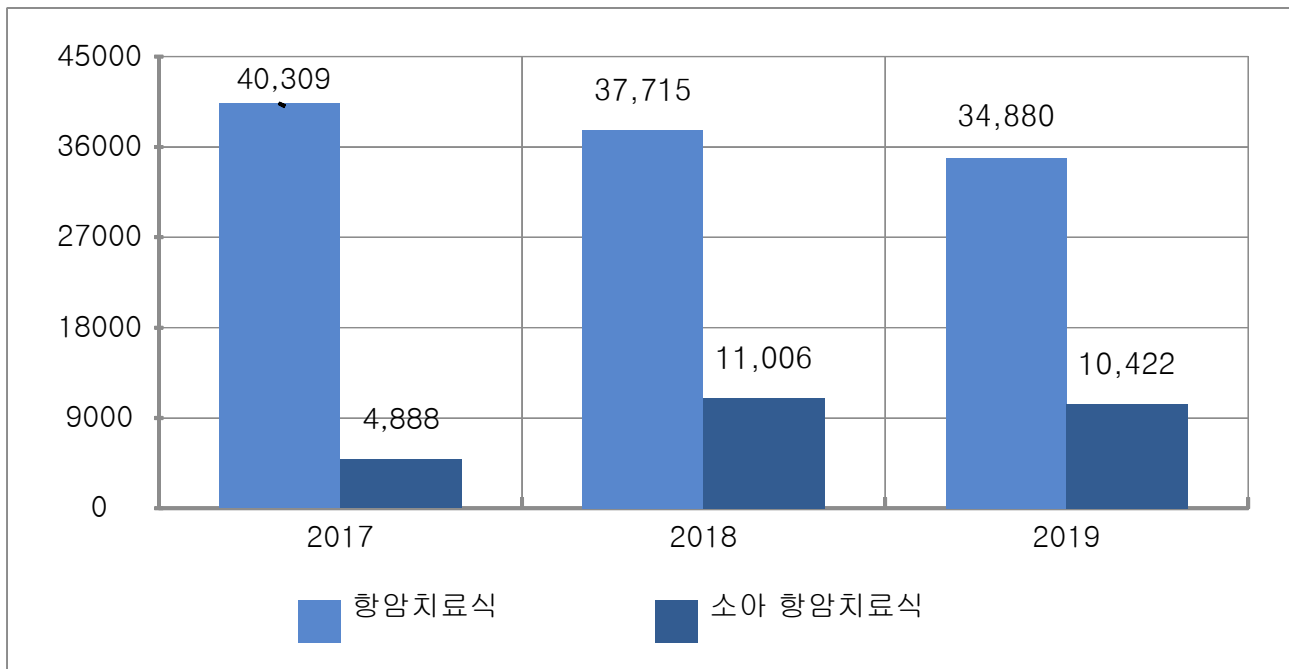
5) SCT(Stem Cell Transplantation)실: 골수이식이나 말초혈액조혈모세포이식을 시술받은 환자들이 입원해 있는 무균실

영양팀에서 실시한 개선 활동은 [표 2]와 같이 항암치료식에 비해 수요가 적고 치료식 가격도 동일하여서 수익적인 측면에서 큰 효과를 기대할 수 없는 상황이었다. 그럼에도 불구하고 영양팀에서는 소아 항암 환자들에게 영양가 있는 식단을 제공하기 위해 소아 항암치료식을 개발하여 소아 항암 환자들의 건강 증진에 기여하였다.

[표 2] 치료식 건수 현황(2017~2019)

(단위: 건)

| 구 분      | 2017   | 2018   | 2019   | 비 고           |
|----------|--------|--------|--------|---------------|
| 항암치료식    | 40,309 | 37,715 | 34,880 |               |
| 소아 항암치료식 | 4,888  | 11,006 | 10,422 | 2017. 8.부터 시행 |



또한, 이러한 개선 활동이 양산부산대학교병원 영양팀 영양사들뿐만 아니라 급식 위탁업체의 영양사들도 참여·화합하여 이루어 낸 결과였다는 점도 뜻깊은 의미를 가진다. 그 결과 ○○○ 주관 「의료기관 영양부서 질 향상 우수사례 공모전」에서 우수상을 수상하여 병원의 이미지 향상에도 기여하였다. 이에 이 개선활동을 모범사례로 추천한다.

**<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은**

영양팀에서 실시한 개선 활동이 100대 국정과제(2020. 3. 31.) 중 ‘의료공공성 확보 및 환자 중심 의료서비스 제공’이라는 측면에도 부합하는 바 위 모범사례 치하하여 주시고 더 많은 결실을 맺을 수 있도록 지원해 주시기 바랍니다.  
(통보-모범사례)

[사진 1] 소아 항암치료식 관련 각종 사진



의료진 검식회 ①



의료진 검식회 ②



소아 대상 메뉴 개발 ①



소아 대상 메뉴 개발 ②



곡류군 간식 시식 품평회



「의료기관 영양부서 질 향상 우수사례 공모전」 시상

# 부산대학교병원

## 시 정(시정요구)

제 목 수가 영양교육 미실시 건에 관한 사항

소관부서 양산부산대학교병원 영양팀

조치부서 양산부산대학교병원 영양팀, 고객지원팀, 원무팀, 보험관리팀

내 용

양산부산대학교병원 영양팀은 병원의 “영양 관리 정책 (정책번호: PC-22)”에 따라 의사가 환자 영양상담을 의뢰하였을 때 영양상담 및 영양교육을 실시하여 회신하여야 한다.

영양팀에서 실시하는 영양교육으로는 비만교육, 암 환자교육, 혈액·복막투석 교육, 장루·요루 교육, 심장재활 교육, 집단교육 등이 있다.

[보건복지부 고시 제2017-15호]에 의하면 교육·상담 등을 통해 환자가 자신의 질환 및 치료 과정을 이해하여 합병증 예방 등 자가 관리를 할 수 있도록 지속적인 관리체계를 수립한 경우로서, 해당 분야의 전문의, 간호사, 임상영양사로 이루어진 팀 교육을 실시한 경우에는 교육·상담료를 산정할 수 있다.



이에 감사실은 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 영양교육 현황을 검토한 결과 [표 1]과 같이 영양교육을 미 실시 했음에도 불구하고 처방을 취소하지 않아 수가를 수납 받은 사실을 발견하였다.

[표 1] 영양교육 미 실시 현황

(정렬기준: 오더일순)

| N<br>O | 환자번호 | 성명  | 교육명                | 오더일        | 교육실시<br>여부 | 수가<br>코드 | 수가<br>구분 | 수가     |
|--------|------|-----|--------------------|------------|------------|----------|----------|--------|
| 1      | 비공개  | 비공개 | 비만(기본)<br>영양교육     | 2017-02-06 | 미 실시       | AB323    | 비급여      | 13,900 |
| 2      |      |     | 장루, 요루교육           | 2017-03-23 | 미 실시       | AZ120    | 급여       | 58,360 |
| 3      |      |     | 비만(기본)<br>영양교육     | 2017-05-22 | 미 실시       | AB323    | 비급여      | 13,900 |
| 4      |      |     | 비만(기본)<br>영양교육     | 2017-06-29 | 미 실시       | AB323    | 비급여      | 13,900 |
| 5      |      |     | 비만(기본)<br>영양교육     | 2017-07-11 | 미 실시       | AB323    | 비급여      | 13,900 |
| 6      |      |     | 비만(기본)<br>영양교육     | 2018-01-11 | 미 실시       | AB323    | 비급여      | 14,200 |
| 7      |      |     | 비만(기본)<br>영양교육     | 2018-03-14 | 미 실시       | AB323    | 비급여      | 14,200 |
| 8      |      |     | 혈액투석교육             | 2018-12-14 | 미 실시       | AZ132    | 급여       | 52,690 |
| 9      |      |     | 암환자교육<br>-항암화학요법교육 | 2019-01-22 | 미 실시       | AZ100    | 급여       | 43,160 |
| 10     |      |     | 비만(기본)<br>영양교육     | 2019-02-18 | 미 실시       | AB323    | 비급여      | 14,500 |
| 11     |      |     | 비만(기본)<br>영양교육     | 2019-03-07 | 미 실시       | AB323    | 비급여      | 14,500 |
| 12     |      |     | 비만(기본)<br>영양교육     | 2019-09-17 | 미 실시       | AB323    | 비급여      | 14,500 |

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

① 영양팀에서 미 실시한 영양교육 금액 281,710원을 환불 처리하시기 바랍니다. 또한 ② 의사 의뢰 후 미 실시한 영양교육에 대해 처방을 취소할 수 있도록 관련 부서와 협의하여 업무를 개선할 방안을 마련하시기 바랍니다.  
(시정-시정요구)



# 부산대학교병원

## 권 고

제 목 치료식 영양관리료 수입 확보를 위한 인력기준 충족 방안 강구

소관부서 양산부산대학교병원 영양팀

조치부서 양산부산대학교병원 영양팀

내 용

치료식 영양관리료 급여기준 [보건복지부 고시 제2015-159호]에 의하면 당해 요양기관에 소속된 직전 분기 영양사 1인당 1일 40명 이하의 환자에게 치료식(멸균식 포함)을 제공하고 치료식(멸균식 포함)을 제공받는 환자에게 영양관리를 실시한 경우에 치료식 영양관리료를 산정할 수 있다.

그러나 영양팀에서는 2017년 11,407건, 2018년 10,823건, 2019년 14,989건에 달하는 치료식 설명을 실시하고 있음에도 불구하고 영양사 인력이 적용 기준에 미달하기 시작한 2016. 7.부터 건강보험 환자의 치료식 영양관리료를 산정하지 못하고 있는 사실을 확인하였다.

이에 감사실은 [표 1]과 같이 타 국립대학교병원 치료식 영양관리료 현황을 살펴보았다. 그 결과 대부분의 타 국립대학교병원에서는 치료식 영양관리료 수가를 산정하고 있음을 확인할 수 있었다. 특히 환자식 운영 형태와 병상 수가 우리병원과 가장 유사한 ○○○병원의 경우 우리 병원보다 약 2.5배 많은 15명의 영양사

인력으로 운영되고 있었다. 뿐만 아니라 우리 병원의 영양사 수(6명)는 타 국립 대학교병원들 가운데 가장 적다는 사실도 알 수 있었다.

[표 1] 타 국립대학교병원 치료식 영양관리료 청구 현황

(기준일자: 2020. 5.)

| 구분            | 양산<br>부산대         | ☆☆대               | ○○대   | □□대             | ●●대   | ◇◇대           | ▲▲대   | ◇◇대  |
|---------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|------|
| 치료식 영양<br>관리료 | X<br>(인력기준<br>미달) | X<br>(인력기준<br>미달) | ○     | ○               | ○     | ○             | ○     | ○    |
| 환자식<br>운영 형태  | 위탁                | 위탁                | 직영 2  | 위탁              | 직영    | 직영1,<br>위탁1   | 직영    | 직영   |
| 영양사 수         | 병원6명,<br>위탁7명     | 병원6명,<br>위탁7명     | 병원30명 | 병원15명,<br>위탁13명 | 11명   | 병원9명,<br>위탁5명 | 병원9명  | 병원7명 |
| 운영 병상 수       | 1,289             | 1,343             | 1,751 | 1,321           | 1,316 | 1,137         | 1,207 | 958  |

다음으로 2015. 10. 1. 치료식 영양관리료가 신설되어 수입이 발생한 이후부터 영양사 인력 적용기준에 미달하기 시작하여 수입이 끊긴 2016. 6.까지 9개월 동안의 치료식 영양관리료 수입 현황을 살펴보았다. [표 2]에서 알 수 있듯이 월평균 3,025건에 3,024,677원의 치료식 영양관리료 수입이 발생하였고 이를 연간으로 환산하면 약 3,600여만 원에 이른다.

[표 2] 치료식 영양관리료 수입 현황<sup>6)</sup>(2015. 10.~2016. 6.)

| 구분        | 건수      | 금액          |
|-----------|---------|-------------|
| 2015년 10월 | 638건    | 638,000원    |
| 2015년 11월 | 2,962건  | 2,962,000원  |
| 2015년 12월 | 3,528건  | 3,528,000원  |
| 2016년 1월  | 3,286건  | 3,286,000원  |
| 2016년 2월  | 2,997건  | 2,997,000원  |
| 2016년 3월  | 3,940건  | 3,940,000원  |
| 2016년 4월  | 3,345건  | 3,345,000원  |
| 2016년 5월  | 3,440건  | 3,440,000원  |
| 2016년 6월  | 3,086건  | 3,086,000원  |
| 계         | 27,222건 | 27,222,000원 |
| 평균(9개월)   | 3,025건  | 3,024,667원  |

※ 치료식 영양관리료 실제 청구된 원무퇴원기준

※ 치료식 영양관리료 1000원/1회

다시 말해서 만약 영양사 1명을 더 채용하여 인력 적용기준을 충족한다면 치료식 영양관리료로 약 38,478,000<sup>7)</sup>원의 수입을 발생시킬 수 있고 이는 현재 양산부산대학교병원의 신입사원의 연봉(초임 기준) 약 3,700여만 원<sup>8)</sup>을 상회하는 액수로, 인력 총원에 따른 비용부담을 치료식 영양관리료 수입으로 감당할 수 있다는 말이다.

이렇게 된다면 기왕에 실시하고 있는 치료식 설명에 한층 더 내실을 기할 수 있어 의료의 질 향상에 기여할 것이란 기대로 가능할뿐더러 현안 사항에서 언급한 직원급식 업무분장과 관련하여 현재 총무팀에서 수행하고 있는 직원급식 관련 행정업무를 이관 받아도 될 만큼 인력운용에 여유가 생길 것이다.

#### <조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

치료식 영양관리료 미산정에 따른 수입의 유실을 막고, 영양팀의 오랜 현안인 인력 총원과 직원급식 관련 업무 이관 등의 타당성을 검토하셔서 조속히 결론을 내려주시기 바랍니다. (권고)

6) 2016. 7.부터 인력기준 미달로 건강보험환자 미적용

7) 치료식 영양관리료는 매년 소비자 물가지수 변동률이 적용되어 2020년 기준 1060원/1회, 현수가로 계산한 금액

8) 2020년 알리오 공시 기준

# 부산대학교병원

## 통 보

제 목 식단표 사전결재 규정 미준수

소관부서 양산부산대학교병원 영양팀

조치부서 양산부산대학교병원 영양팀

내 용

양산부산대학교병원 영양팀은 외부업체와 환자급식 위탁용역 계약을 체결하여 급식업무를 수행하고 있는 바, 「위탁급식업무지침서」에 의하면 위탁업체는 식사처방지침서와 식단작성지침에 준하여 식단을 작성하고 작성된 메뉴는 사전에 병원과 합의하여야 한다고 되어있다. 그리고 메뉴에 따른 레시피와 함께 영양산출표를 매월 제출하여야 한다.

또한, 양산부산대학교병원 환자급식 및 임상영양 관리규정 제6조(식단표 작성) 제1항에 의하면 영양팀장은 식사처방지침서에서 제시하고 있는 각 식사의 영양 기준량에 적합하도록 식단표를 7~15일 단위로 작성하여야 하며 사전에 양산 병원장의 결재를 받아 시행하되 환자의 필요 영양량을 충족시키고 가능한 환자의 기호를 반영하여야 한다고 되어 있다.

이를 근거로 영양팀에서는 환자 식단 및 영양가 산출표를 위탁업체로부터 제출받아 검토한 후 병원장의 결재를 받고 있다.

그러나 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 환자 식단 및 영양가 산출표 관련 결재문서를 검토한 결과 [표 1]과 같이 결재를 받고 급식업무를 수행하고는 있으나 규정에 명시된 바와 달리 사전결재의 원칙이 지켜지고 있지 않으며 총 36건 중 29건이 사후 결재로 진행되어 규정을 위반한 사실이 있다.

[표 1] 최근 3년간 환자 식단 및 영양가 산출표 결재 현황

| 일자    |     | 결재일자          | 일자    |     | 결재일자         | 일자    |     | 결재일자                   |
|-------|-----|---------------|-------|-----|--------------|-------|-----|------------------------|
| 2017년 | 1월  | 2017. 1. 4.   | 2018년 | 1월  | 2018. 1. 9.  | 2019년 | 1월  | 2019. 1. 2.            |
|       | 2월  | 2017. 2. 1.   |       | 2월  | 2018. 2. 14. |       | 2월  | 2019. 2. 10.           |
|       | 3월  | 2017. 3. 3.   |       | 3월  | 2018. 3. 13. |       | 3월  | 2019. 3. 5.            |
|       | 4월  | 2017. 3. 31.  |       | 4월  | 2018. 4. 11. |       | 4월  | 2019. 4. 1.            |
|       | 5월  | 2017. 4. 27.  |       | 5월  | 2018. 5. 14. |       | 5월  | 2019. 4. 30.           |
|       | 6월  | 2017. 6. 4.   |       | 6월  | 2018. 6. 11. |       | 6월  | 2019. 5. 30.           |
|       | 7월  | 2017. 7. 5.   |       | 7월  | 2018. 7. 3.  |       | 7월  | 2019. 6. 28.           |
|       | 8월  | 2017. 8. 1.   |       | 8월  | 2018. 7. 25. |       | 8월  | 2019. 7. 31.           |
|       | 9월  | 2017. 9. 3.   |       | 9월  | 2018. 9. 3.  |       | 9월  | 2019. 9. 2.            |
|       | 10월 | 2017. 10. 11. |       | 10월 | 2018. 10. 5. |       | 10월 | 2019. 11. 5.<br>(익월결재) |
|       | 11월 | 2017. 11. 3.  |       | 11월 | 2018. 11. 9. |       | 11월 | 2019. 11. 5.           |
|       | 12월 | 2017. 12. 4.  |       | 12월 | 2018. 12. 4. |       | 12월 | 2019. 12. 3.           |

( : 사전결재 준수 건)

#### <조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

위탁업체가 작성하는 각 식단이 식사 처방에 따라 지침을 준수하여 제공되는지 식단 시행일 이전에 식단표를 제공받아 검토하도록 조치하시고, 병원 규정에 명시된 식단표 사전결재 원칙을 준수하도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)

# 부산대학교병원

## 통 보

제 목 급식서비스 관리일지 작성 및 확인 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 영양팀

조치부서 양산부산대학교병원 영양팀

내 용

양산부산대학교병원 「급식서비스 감염관리 정책」에 의하면 영양팀은 적절한 급식서비스 관리를 통해 식사를 통한 감염 발생의 위험을 최소화하고, 안전하고 위생적인 방법으로 환자에게 최적의 영양을 제공하도록 규정되어 있으며 그 범위는 환자에게 제공되는 식재료관리, 조리기구 및 장비 관리, 조리장 환경 관리, 직원 개인위생관리를 포함한다고 되어 있다.

식재료, 조리기구 및 장비, 조리장 환경 및 직원 개인위생 분야 등의 급식서비스 감염 예방을 위한 세부지침은 다음과 같다.

## IC-07 급식서비스 감염관리 정책 (5. 절차)

### 5.1.2 식재료 보관

#### 4) 보관장소의 환경관리

- 가) 냉장고 온도는 5℃ 이하, 냉동고 온도는 -18℃ 이하가 되어야 하고, 매일 기록 관리한다.
- 나) 조리된 찬 음식은 전용 보냉고(기준온도 5℃ 이하) 따뜻한 음식은 전용 보온고(기준온도 60℃ 이상)에 보관한다.
- 다) 식재료 보관 창고의 기준온도는 가능한 28℃ 이하, 습도는 가능한 60% 이하가 되도록 하고, 매일 기록 관리한다.

### 5.2.2 배식차 관리

- 5) 온냉배식차 기준온도는 냉장 10℃ 이하, 온장 70℃ 이상이며 온도 점검표를 만들어 매일 기록하고 이상이 있을 시 즉시 수리 요청한다.

### 5.2.5 냉장고, 냉동고 관리 등

#### 1) 온도관리

- 가) 냉장고와 냉동고의 온도는 매일 4회 확인하고 기록, 관리한다.
- 나) 냉장기준 온도는 5℃ 이하, 냉동기준 온도는 -18℃ 이하가 되어야 한다.

### 5.3.3 음식물 쓰레기

- 3) 음식물 쓰레기양은 매일 기록으로 남긴다.

### 5.3.4 구충, 구서 등

- 3) 조리장은 방역 전문 업체에서 주 1회 방역 조치를 받고, 월 1회 소독증명서를 발급받아 보관 관리한다.

### 5.3.5 온도, 습도관리

- 1) 매일 3회 온도 습도를 확인하고 기록한다.
- 2) 조리장 온도는 가능한 28℃ 이하, 습도는 가능한 60% 이하가 되도록 한다.

### 5.3.6 위생·안전 점검

- 감염관리실에서는 영양팀과 함께 월 1회 정기적으로 조리장의 '위생·안전 점검'을 실시한다.

### 5.4.1 직원 개인위생

- 복장 준수, 손 위생, 건강상태를 확인한다.

이에 감사실은 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 영양팀의 급식서비스 관리 일지류를 검토한 결과 각 필요서류의 비치 및 보관은 잘 되어 있으나 [표 1]과 같이 일일 온도관리표 미작성, 확인자 및 점검자 서명 누락 등 총 48건의 규정위반 사실을 발견하였다.

[표 1] 최근 3년간 급식서비스 관리 일지류 미기록 내역

| 관리일지              | 상세내역                  | 일자           | 건수 |
|-------------------|-----------------------|--------------|----|
| 주방 온도/습도 관리일지     | 온도/습도 미작성, 확인서명 누락    | 2017. 1.     | 3건 |
|                   | 확인서명 누락               | 2018. 3.     |    |
| 주식창고 온도/습도 관리일지   | 확인서명 누락               | 2018. 1.     | 4건 |
|                   |                       | 2018. 3.     |    |
|                   |                       | 2018. 4.     |    |
|                   |                       | 2018. 5.     |    |
| 부식창고 온도/습도 관리일지   | 확인서명 누락               | 2018. 1.     | 4건 |
|                   |                       | 2018. 3.     |    |
|                   |                       | 2018. 5.     |    |
|                   | 온도/습도 1회 미작성, 확인서명 누락 | 2019. 8. 31. |    |
| 육류냉장실 온도 관리일지     | 확인서명 누락               | 2018. 5. 30. | 2건 |
|                   | 온도 미작성, 확인서명 누락       | 2019. 8. 11. |    |
| 유동식실 냉장고 온도 관리일지  | 온도 미작성, 확인서명 누락       | 2019. 8. 11. | 1건 |
| 보존식 냉동고 온도 관리일지   | 확인서명 누락               | 2019. 7. 10. | 1건 |
| 생선 육류 냉동실 온도 관리일지 | 온도 미작성, 확인서명 누락       | 2019. 8. 11. | 1건 |
| 생선냉장실 온도 관리일지     | 온도 미작성, 확인서명 누락       | 2019. 8. 11. | 1건 |
| 김치냉장실 온도 관리일지     | 온도 미작성, 확인서명 누락       | 2019. 8. 11. | 1건 |
| 전처리전 냉장실 온도 관리일지  | 온도 미작성, 확인서명 누락       | 2019. 8. 11. | 1건 |
| 기기점검상태 확인표        | 확인서명 누락               | 2019. 4. 25. | 1건 |



[표 1] 최근 3년간 급식서비스 관리 일지류 미기록 내역

| 관리일지                  | 상세내역    | 일자                        | 건수  |
|-----------------------|---------|---------------------------|-----|
| 개인위생확인표               | 확인서명 누락 | 2017. 8. 10.              | 12건 |
|                       |         | 2017. 8. 25.              |     |
|                       |         | 2017. 11. 12.             |     |
|                       |         | 2018. 3. 5.               |     |
|                       |         | 2018. 7. 5.               |     |
|                       |         | 2018. 8. 20.              |     |
|                       |         | 2018. 9. 9.               |     |
|                       |         | 2018. 10. 6.              |     |
|                       |         | 2018. 11. 25              |     |
|                       |         | 2019. 8. 24.              |     |
|                       |         | 2019. 12. 30.<br>~12. 31. |     |
| 검식 및 배식 관리일지          | 확인서명 누락 | 2017. 2. 17.              | 1건  |
|                       |         | 2019. 6. 24.              | 1건  |
|                       |         | 2019. 1. 12.              | 1건  |
| 일일위생안전점검표             | 확인서명 누락 | 2017. 4. 16.              | 1건  |
|                       |         | 2019. 8. 20.              | 1건  |
|                       |         | 2019. 9. 26.              | 1건  |
| 환자식 운영일지              | 확인서명 누락 | 2017. 11. 14.<br>~11. 15. | 2건  |
|                       |         | 2018. 8. 20.              | 1건  |
|                       |         | 2018. 9. 22.              | 1건  |
|                       |         | 2018. 12. 24.             | 1건  |
|                       |         | 2019. 12. 30.<br>~12. 31. | 2건  |
| 식중독 및 안전사고<br>예방일일점검표 | 확인서명 누락 | 2017. 1. 6.<br>~1. 8.     | 3건  |
| 총 계                   |         |                           | 48건 |

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

급식운영과 관련하여 감염 발생의 위험을 최소화하고, 안전하고 위생적인 방법으로 환자에게 최적의 영양을 제공하기 위해 상시 점검 및 기록해야 하는 사항에 대하여 철저한 관리가 이루어질 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)